EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Matrices stochastiques

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est stochastique si ses coefficients sont $\geqslant 0$ et si chaque ligne a pour somme 1. On note $\mathcal{S}_n$ leur ensemble et $U = (1, \dots, 1)^\top$.

1. Montrer que $M \in \mathcal{S}_n$ si et seulement si $M \geqslant 0$ (coefficient par coefficient) et $MU = U$. En déduire une valeur propre commune.
2. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est stable par produit.
3. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ valeur propre de $M \in \mathcal{S}_n$. Montrer que $|\lambda| \leqslant 1$.
4. Montrer que $\mathcal{S}_n$ est convexe et compact.
5. Exemple : diagonaliser $\begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ $(a, b \in]0,1[)$ et calculer la limite de ses puissances.